

Informe: Reversión de .exe a .bat y .com

Análisis de Métodos y Herramientas para Interpretar y Reconvertir Archivos `.exe` a `.bat` y `.com`

Introducción

En este documento se exploran diferentes enfoques y herramientas que permiten reinterpretar o reconstruir la lógica de un archivo `.exe` (ejecutable) en otros formatos más simples como `.bat` (batch file) o `.com` (comando ejecutable DOS). Aunque no siempre es posible una "conversión" directa, existen varios métodos que permiten estudiar el comportamiento de un `.exe`, comprender su funcionamiento interno y generar una versión funcional en otro formato. Estos procesos combinan conocimientos de sistemas operativos, estructuras de archivos ejecutables y, en algunos casos, técnicas de ingeniería inversa (reverse engineering).

Opciones y requisitos para volver un `.exe` a `.bat` o `.com`

`.exe` a `.bat` (reconstrucción lógica)

Pasar de `.exe` a `.bat` no suele ser una conversión literal, sino una reconstrucción del comportamiento. Esta estrategia se aplica cuando el `.exe` simplemente ejecuta comandos del sistema o tareas que pueden replicarse con scripts.

Requisitos ideales:

- El `.exe` no debe estar ofuscado o cifrado.
- Debe ejecutar funciones del sistema traducibles a comandos de consola (`cmd`).
- Se deben poder extraer o deducir los comandos usando herramientas de análisis.

Herramientas comunes:

- `strings`: para extraer cadenas de texto embebidas.
- `ProcMon`: para observar comportamiento en tiempo real.
- `x64dbg`: para depurar el ejecutable e inspeccionar llamadas a funciones del sistema.
- `HxD`: editor hexadecimal para inspección de binarios.

`.exe` a `.com` (conversión técnica)

Este tipo de conversión es más específico de sistemas antiguos (MS-DOS) y solo es posible bajo ciertas

Informe: Reversión de .exe a .bat y .com

condiciones.

Requisitos técnicos:

- El `.exe` debe ser de 16 bits (DOS).
- Su tamaño total no puede superar los 64 KB.
- No debe depender de segmentación ni overlays.

Herramientas utilizadas históricamente:

- `EXE2COM`: utilidad de DOS que convierte `.exe` a `.com` aplanando su estructura y eliminando cabeceras.

Interpretación académica:

Este enfoque se estudia principalmente por su valor histórico y conceptual, ya que permite entender la evolución de los formatos de ejecución y el manejo de memoria en sistemas x86.

Ingeniería inversa de `.exe` para reconstruir `.bat`: mecanismo y aplicación

Cuando se desconoce el origen de un `.exe` o no se dispone del código fuente, la única forma de reconstruir su lógica es mediante ingeniería inversa. Este proceso implica analizar el ejecutable, identificar funciones clave (como llamadas a `cmd.exe` o `WinExec`) y deducir su comportamiento.

Herramienta central: x64dbg

`x64dbg` es un depurador open-source para Windows que permite inspeccionar el comportamiento interno de archivos `.exe`. Es fundamental para estudiantes de ingeniería inversa porque:

- Permite ver las instrucciones en ensamblador del programa.
- Muestra llamadas a funciones como `system`, `CreateProcessA`, `ShellExecute`.
- Permite establecer breakpoints, observar registros y trazas de ejecución.
- Ayuda a identificar comandos embebidos o subprogramas ejecutados desde el `.exe`.

Ejemplo de uso:

1. Cargar el `.exe` en x64dbg.

Informe: Reversión de .exe a .bat y .com

2. Ejecutar hasta encontrar una llamada a `WinExec` o similar.
3. Observar el argumento: por ejemplo, "cmd.exe /c ipconfig > red.txt".
4. A partir de eso, reconstruir el `.bat` como:

```
@echo off
```

```
ipconfig > red.txt
```

Aplicación práctica sugerida

Práctica: Análisis de un `.exe` para reconstruir un `.bat`

1. Descargar un `.exe` simple (como NirCmd o un ejecutable hecho en C que llame a comandos del sistema).
2. Usar `strings`, `ProcMon`, `x64dbg` para descubrir qué hace.
3. Reescribir manualmente un archivo `.bat` con la misma lógica.
4. Documentar el proceso, herramientas usadas y razonamiento técnico.

Conclusión

Convertir un archivo `.exe` a `.bat` o `.com` requiere comprender tanto la estructura interna del archivo ejecutable como el contexto en el que fue creado. Mientras que `.com` se limita a entornos DOS y estructuras planas, `.bat` representa una forma accesible de reinterpretar la lógica funcional del programa. La ingeniería inversa, utilizando herramientas como `x64dbg`, no solo permite descubrir cómo opera un `.exe`, sino que también constituye una excelente forma de reforzar conocimientos sobre arquitectura de software, seguridad, y automatización de tareas en sistemas operativos.